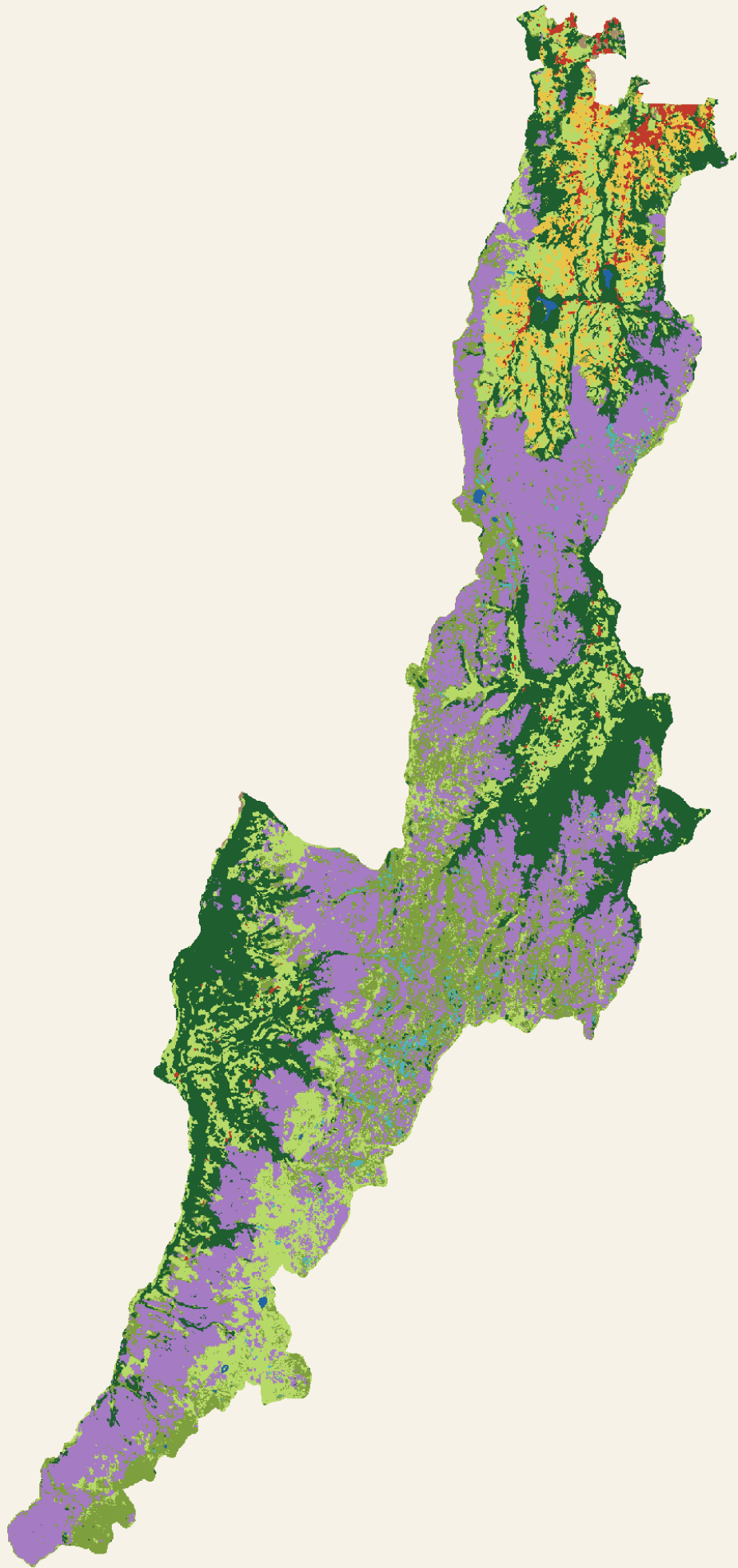


Clasificación de coberturas de la tierra 2025 en la zona rural de Bogotá

Sumapaz · Bogotá rural | UAECD – IDECA | 2026

Objetivo: mostrar cómo avanzó el ejercicio en tres etapas, por qué llegamos al modelo final, qué resultados obtuvimos y qué sigue para mejorarlo.



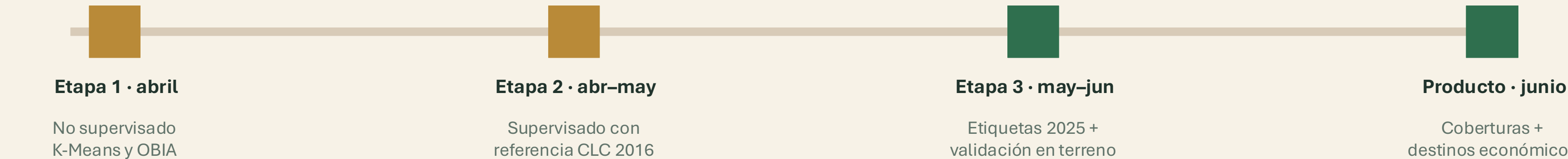
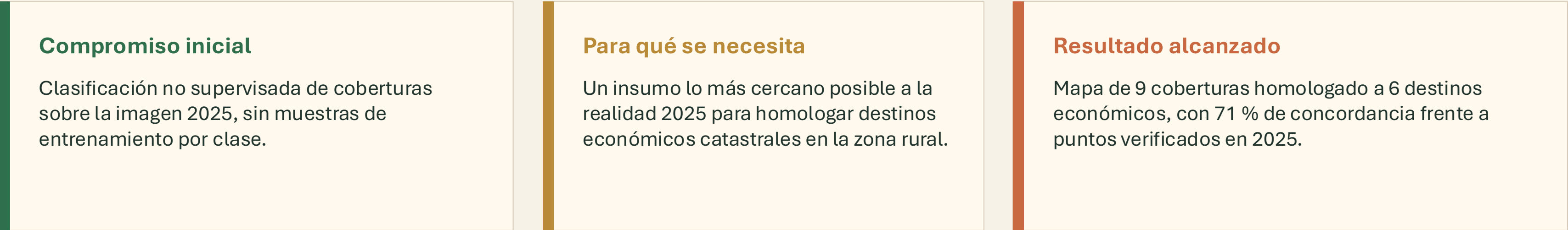
Mapa final de coberturas 2025

Etapas 3 · 9 clases · orto 0,5 m

- Construido
- Cultivos
- Pastos y herbáceo
- Bosque
- Arbustal y secundaria
- Frailejonal
- Suelo desnudo / roca
- Humedal
- Agua

Tres etapas: cada una resolvió una limitación de la anterior

El compromiso inicial fue una clasificación no supervisada; las etapas 2 y 3 se hicieron para llegar a un insumo útil y medible.



Datos usados en el ejercicio

Los insumos se ampliaron a medida que avanzó el trabajo; la Etapa 3 incorporó referencias actuales (2025).

BASE DE TODAS LAS ETAPAS

Ortoimagen 2025

Color (RGB) + infrarrojo cercano, 0,5 m. Base de la clasificación.

Modelo del terreno

MDT 10 m: elevación y pendiente como variables de apoyo.

Límite rural oficial

Área de trabajo de Bogotá rural: 1.073 km² (≈107.300 ha).

CLC 2016

Interpretación experta Corine Land Cover. Referencia en Etapa 2; en Etapa 3 solo para coberturas estables.

INCORPORADOS EN LA ETAPA 3

Dynamic World 2025

Mapa global de Google a partir de Sentinel-2 (10 m). Guía actual de coberturas.

Fotointerpretación 2025

437 puntos revisados sobre la orto 2025. Se usan solo para validar.

Puntos de campo OTC

789 puntos con registro fotográfico del Observatorio Técnico Catastral; apoyo y verificación.

Revisión experta

136 puntos dudosos señalados por el modelo y revisados por el intérprete.

MDT: modelo digital del terreno · CLC: Corine Land Cover · OTC: Observatorio Técnico Catastral · RGB: rojo, verde, azul

Qué significa clasificación no supervisada

Agrupar automáticamente píxeles u objetos por similitud, sin entregar muestras de entrenamiento por clase.

En una clasificación no supervisada el algoritmo encuentra grupos o clusters con comportamiento espectral/espacial similar. Luego se interpretan esos grupos y los relaciona, cuando es posible, con coberturas reales.

No parte de clases conocidas

No se entregan muestras previas de Bosque, Pastos, Humedal, etc. El algoritmo solo observa similitud numérica.

Produce clusters

Los clusters no son coberturas por si mismos; pueden partir una misma cobertura si cambia iluminación, textura, humedad o vigor vegetal.

Requiere interpretación

El resultado necesita lectura técnica posterior para convertir grupos en clases temáticas consistentes.

Lectura ejecutiva: es un buen punto de exploración, pero en áreas rurales complejas no garantiza una leyenda temática sin apoyo adicional.

Imagen satelital (ejemplo)



Resultado no supervisado (clusters)



K-Means y OBIA aplicados entre el 15 y el 20 de abril

Ambos métodos se usaron para explorar agrupamientos sin muestras temáticas de entrenamiento.



K-Means

Agrupar pixeles o registros en k grupos, buscando que cada observación quede cerca del centro de su clúster. Es rápido, replicable y sensible a la selección de variables.

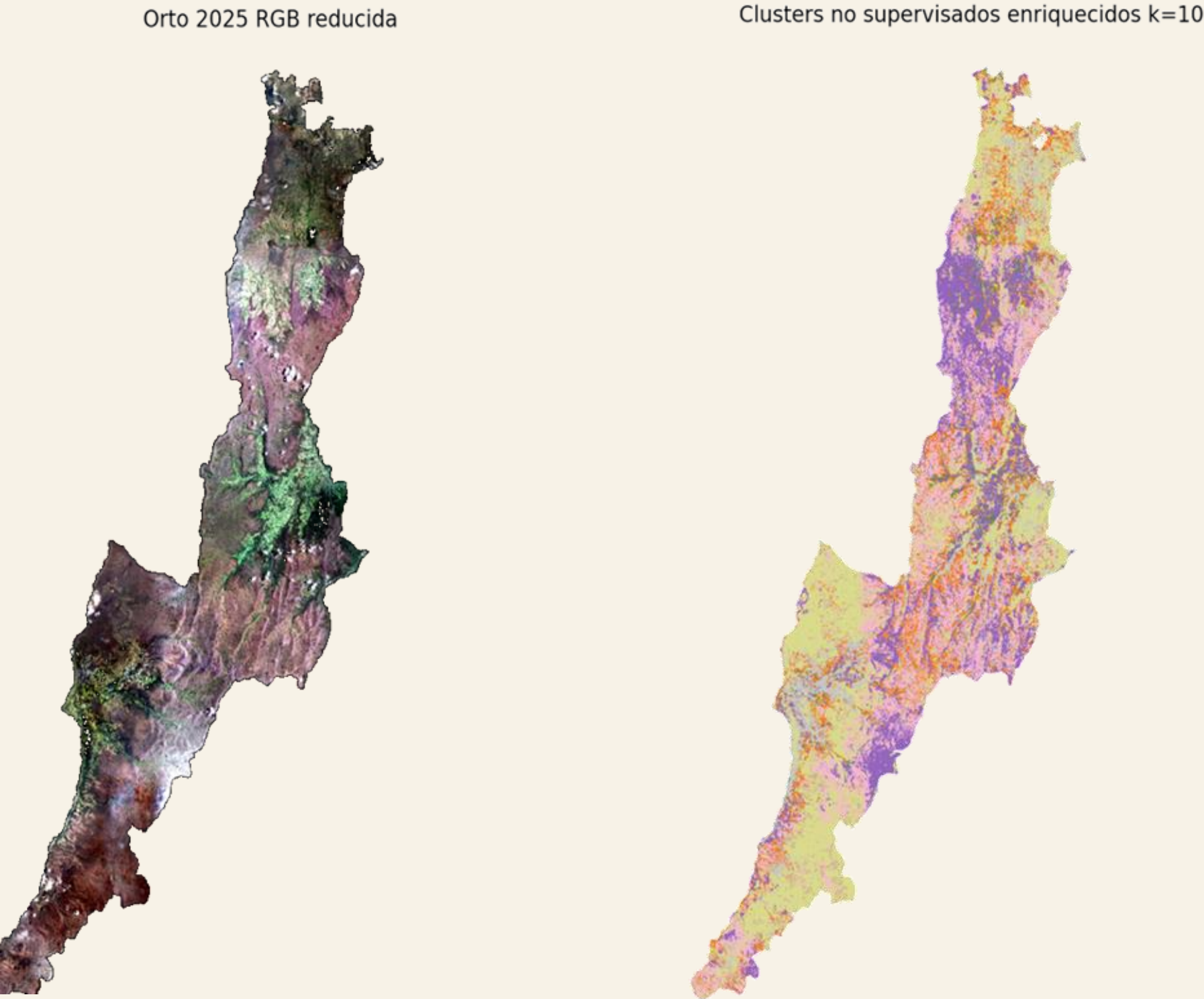
OBIA = Object-Based Image Analysis.

OBIA

Análisis orientado a objetos: primero segmenta unidades espaciales y luego agrupa/clasifica usando atributos como espectro, textura, forma y contexto.

Qué mostraron las salidas no supervisadas

El resultado fue útil como exploración, pero presento fragmentación y baja equivalencia directa con coberturas.



Hallazgos principales

- Clusters adyacentes partieron objetos/coberturas que visualmente eran continuos.
- Algunos clusters expresaban brillo, sombra, humedad o textura, no una cobertura única.
- La poligonización directa podía heredar ruido y generar parches sin sentido temático.
- En zonas de paramo, bosque y mosaicos agropecuarios la separación automática fue inestable.

Decisión técnica

Útil para explorar, no como mapa final. Se pasó a métodos supervisados: enseñarle al modelo con ejemplos de cada cobertura (Etapa 2).

La capa Corine Land Cover 2016 como referencia

Interpretación experta disponible; se usó para enseñarle al modelo qué es cada cobertura.

Origen temático

Cobertura_Uso_Tierra.gdb fue generada con metodología Corine Land Cover y por interpretación visual de expertos temáticos forestales.

Cómo se usó

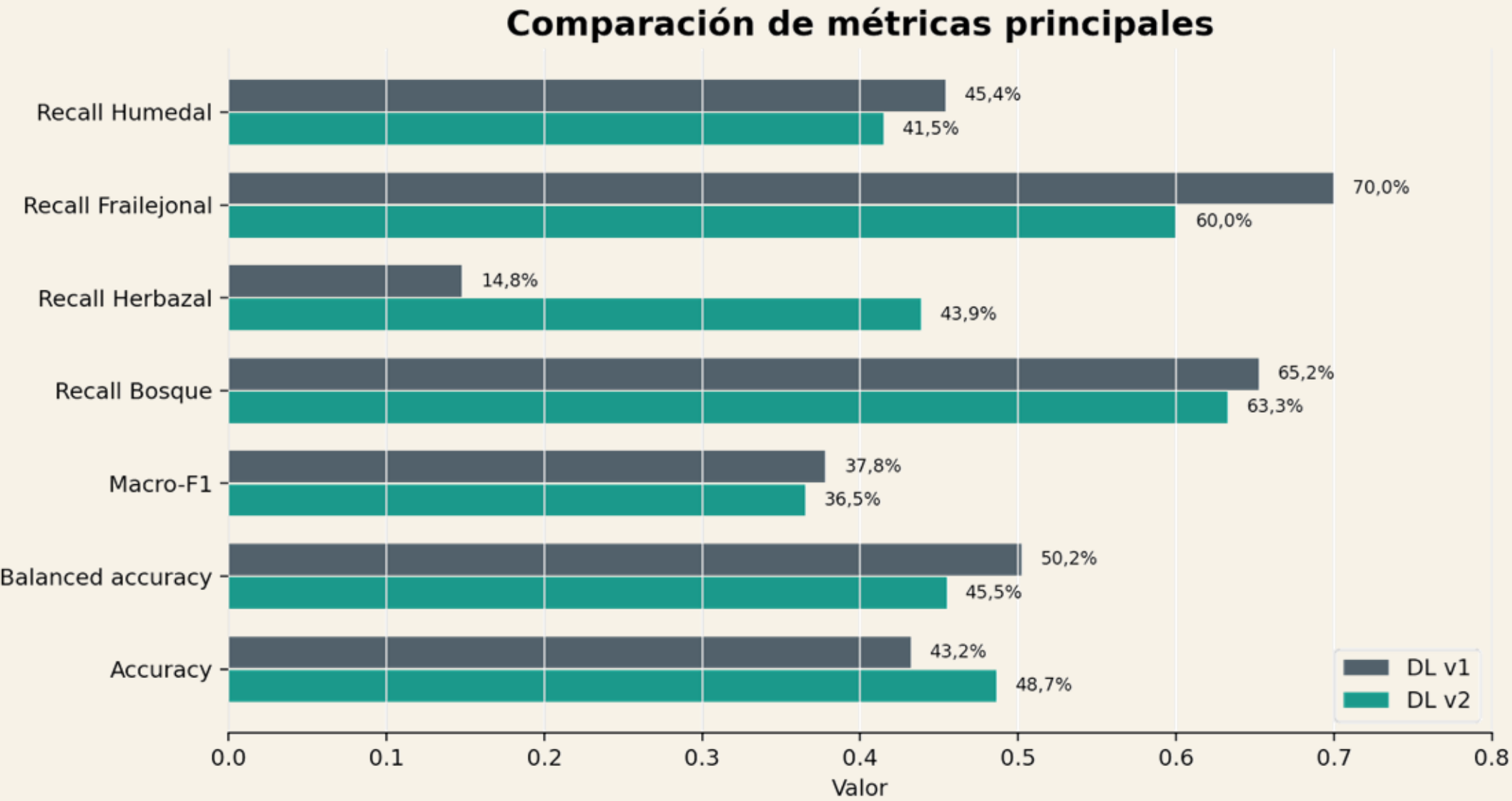
- Referencia para seleccionar ejemplos de entrenamiento.
- Apoyo en entrenamiento y validación de los modelos.
- Reglas de coherencia ecológica y topográfica.
- Los códigos CLC se agruparon en 10 macroclases.



CLC = Corine Land Cover; RF = Random Forest.

Random Forest y SegFormer entrenados con la referencia 2016

Se comparó un método clásico con uno de Deep Learning; la versión 2 mejoró la coincidencia global.



Modelo principal explorado

SegFormer (Deep Learning): clasifica cada píxel mirando su entorno; entrenado con la orto 2025 y la referencia 2016.

Benchmark clásico

Random Forest: conjunto de árboles de decisión con color, índices y relieve. Sirvió como punto de comparación.

Resultado seleccionado

En mayo se entregó la capa V1 disuelta por clase: V2 mejoraba la cifra global, pero V1 se veía más consistente.

43–49 % de coincidencia... y una lección importante

La cifra medía cuánto se parecía el mapa nuevo al mapa de 2016, no cuán exacto era en 2025.

43 %

Versión 1 (entregada en mayo): coincidencia con CLC 2016

49 %

Versión 2: mejora de 5 puntos frente a la misma referencia

Referencia desactualizada

9 años separan el mapa 2016 de la imagen 2025: el modelo aprendía coberturas que ya habían cambiado.

Medición circular

Se evaluaba contra el mismo mapa con el que se entrenaba: la cifra no decía cuán exacto era el mapa en 2025.

Clases difíciles de separar

Cultivos/pastos, bosque/arbustal y herbaza/frailejonal se confundían entre sí.

Conclusión: el cuello de botella no era el modelo ni la imagen, sino con qué se le enseñaba y contra qué se medía.

Qué cambiamos para la Etapa 3

Se mantuvo la imagen y la familia de modelos; se cambió la referencia, la leyenda y la forma de medir.

	ETAPA 2 (ANTES)		ETAPA 3 (DESPUÉS)
Con qué se enseñó	Mapa CLC 2016, con 9 años de desfase frente a la imagen.	➡	Dynamic World 2025 (actual) + CLC solo para coberturas estables: frailejonal y humedal.
Contra qué se midió	El mismo mapa 2016 (medición circular).	➡	437 puntos verificados en la orto 2025, nunca usados para entrenar.
Leyenda	10 macroclases derivadas de Corine Land Cover.	➡	9 clases diseñadas a partir de los 6 destinos económicos.
Participación experta	Revisión al final del proceso.	➡	Revisión durante el proceso: aprendizaje activo y ajuste dirigido.

Una leyenda diseñada desde los destinos económicos

Cada cobertura se homologa directamente a un destino económico catastral.

CLASE DE COBERTURA	DESTINO ECONÓMICO
Construido	No aplica
Cultivos	Agrícola
Pastos y herbáceo	Agropecuario
Bosque	Forestales
Arbustal y secundaria	Forestales
Frailejonal	Forestales
Suelo desnudo / roca	Tierras improductivas
Humedal	Suelo protegido (63)
Agua	Suelo protegido (63)

Por qué estas 9 clases

Se pueden distinguir en una imagen de color + infrarrojo de 0,5 m y alimentan directamente la homologación.

Origen de la homologación

Propuesta por la Gerencia de Información Catastral con base en las definiciones de coberturas de IDECA. Humedal y Agua se asignaron a Suelo protegido (63).

Decisión abierta

El herbazal de páramo hoy queda en Agropecuario; podría pasar a Suelo protegido. Es un cambio de parámetro, sin reentrenar el modelo.

Del dato al mapa en cinco pasos

El modelo aprende de una guía actual (2025) y se corrige con conocimiento experto.



Validación independiente

437 puntos fotointerpretados sobre la orto 2025, distribuidos por clase y por zona (norte, centro y sur). Se reservaron solo para medir: nunca entraron al entrenamiento.

Siete enfoques comparados contra la misma verdad 2025

Concordancia a nivel de destino económico, medida en los 437 puntos de validación.

ENFOQUE	EN PALABRAS SIMPLES	CONCORDANCIA	LECTURA
Dynamic World (sin ajustar)	Mapa global de Google, 10 m	68,6 %	Punto de partida
Dynamic World + CLC estable	Guía actual + coberturas estables de 2016	73,5 %	Buena cifra, pero grano grueso (10 m)
SAM 2 + guía	Recorta objetos con bordes reales y les pone la clase de la guía	70,9 %	Polígonos limpios, mismo grano 10 m
OBIA + Random Forest	Árboles de decisión sobre objetos y su textura	75,3 %	Cifra más alta, pero copia el grano de la guía
Clay v1.5 (modelo fundacional)	Modelo preentrenado con imágenes de todo el mundo, ajustado al caso	71,6 %	Similar; usa solo 4 bandas
SegFormer (Deep Learning)	Red neuronal que clasifica cada píxel de 0,5 m mirando su entorno	71,2 %	Mayor detalle del mapa
SegFormer + ajustes (final)	Con aprendizaje activo y ajuste de herbazal	≈71 %	Producto seleccionado

Todos convergen entre 69 % y 75 %: el techo lo ponen las etiquetas disponibles, no el algoritmo. Se eligió SegFormer porque conserva el detalle de 0,5 m, verificado visualmente sobre la imagen.

71 % de concordancia con la realidad 2025

Medido en puntos independientes verificados sobre la orto 2025.

71 %

concordancia en destinos económicos (6 clases)

60 %

a nivel de 9 coberturas

437 puntos de validación, independientes del entrenamiento

Acierto por destino

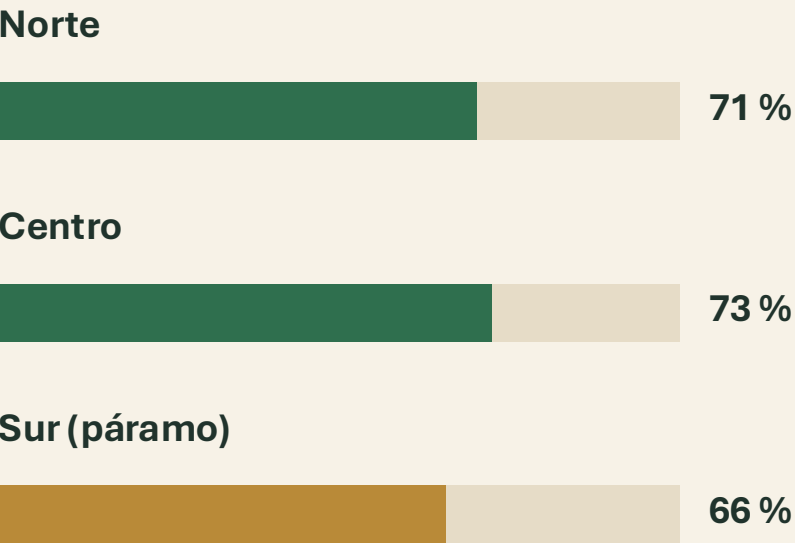
De cada 100 puntos verificados de un destino, cuántos quedaron bien asignados

Forestales	89–96 %	Alto
Tierras improductivas	83–93 %	Alto
Suelo protegido (63)	75–85 %	Alto
No aplica (construido)	71–100 %*	Alto
Agrícola	55–75 %	Medio
Agropecuario	39–48 %	Bajo

Rango entre las versiones finales evaluadas. *Solo 7 puntos de validación.

Por zona

Concordancia en destinos



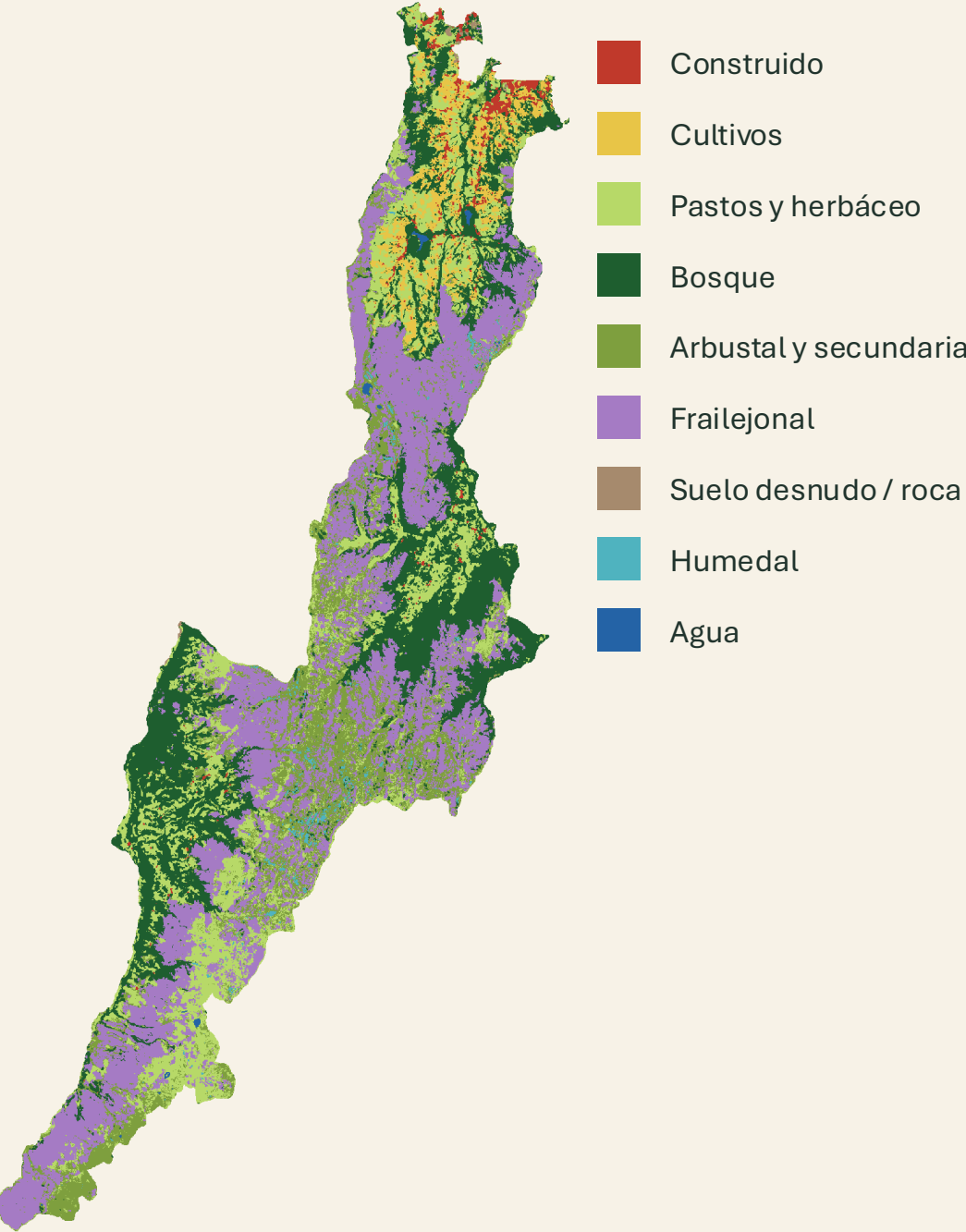
El sur tiene menos puntos de validación y fronteras más difusas entre herbazal y arbustal.

Nota: este 71 % no se compara directamente con el 43–49 % de la Etapa 2: cambió la referencia (antes un mapa de 2016, ahora puntos verificados en 2025) y la leyenda.

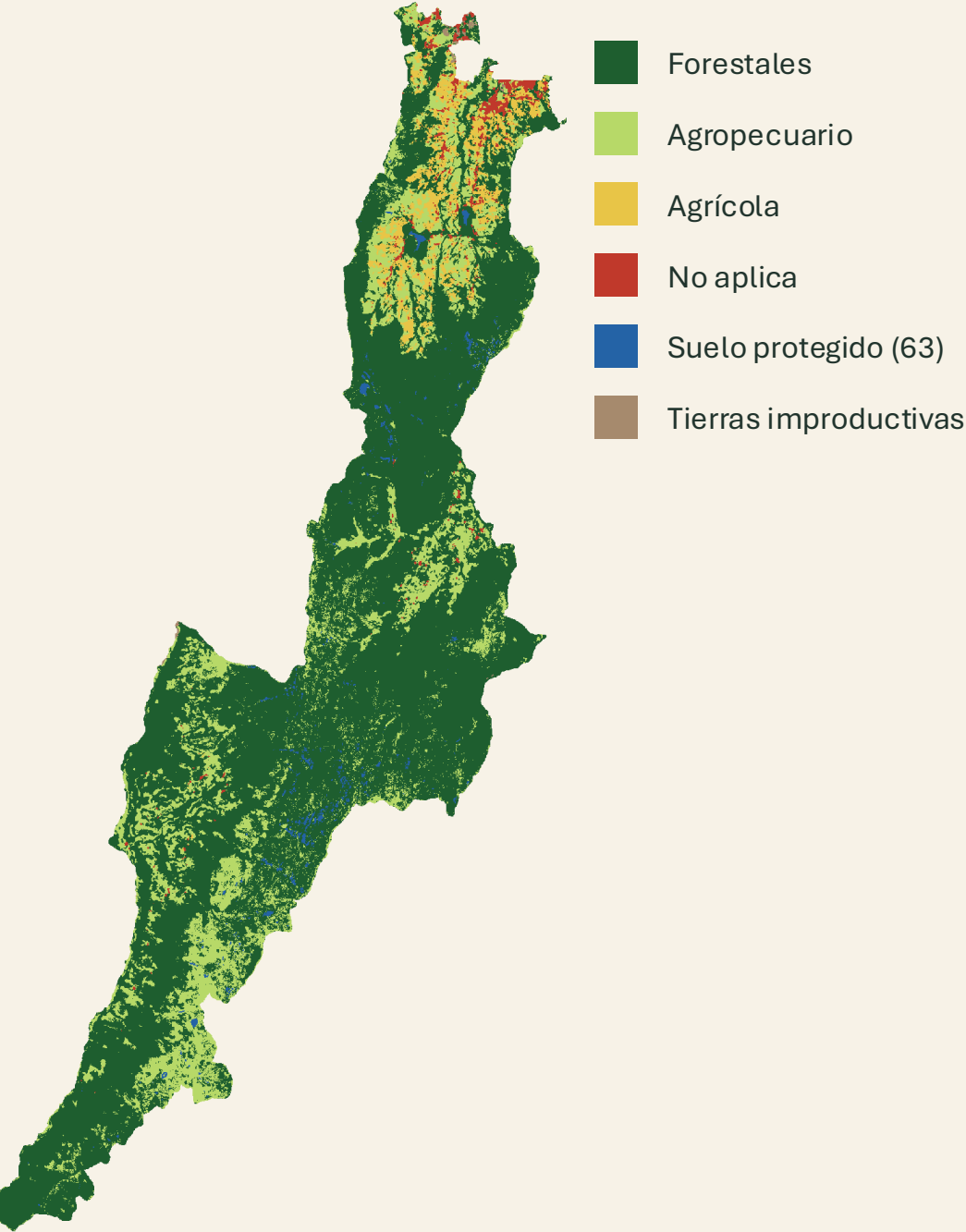
Coberturas 2025 y destinos económicos de Sumapaz

Capas vectoriales en EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS Origen Nacional), dentro del límite rural oficial.

COBERTURAS (9 CLASES)



DESTINOS ECONÓMICOS (6)



Área por destino

Forestales	78.365	73,0 %
Agropecuario	21.967	20,5 %
Agrícola	4.326	4,0 %
No aplica	1.400	1,3 %
Suelo protegido	1.106	1,0 %
Tierras improductivas	134	0,1 %
Total (ha)	107.298	

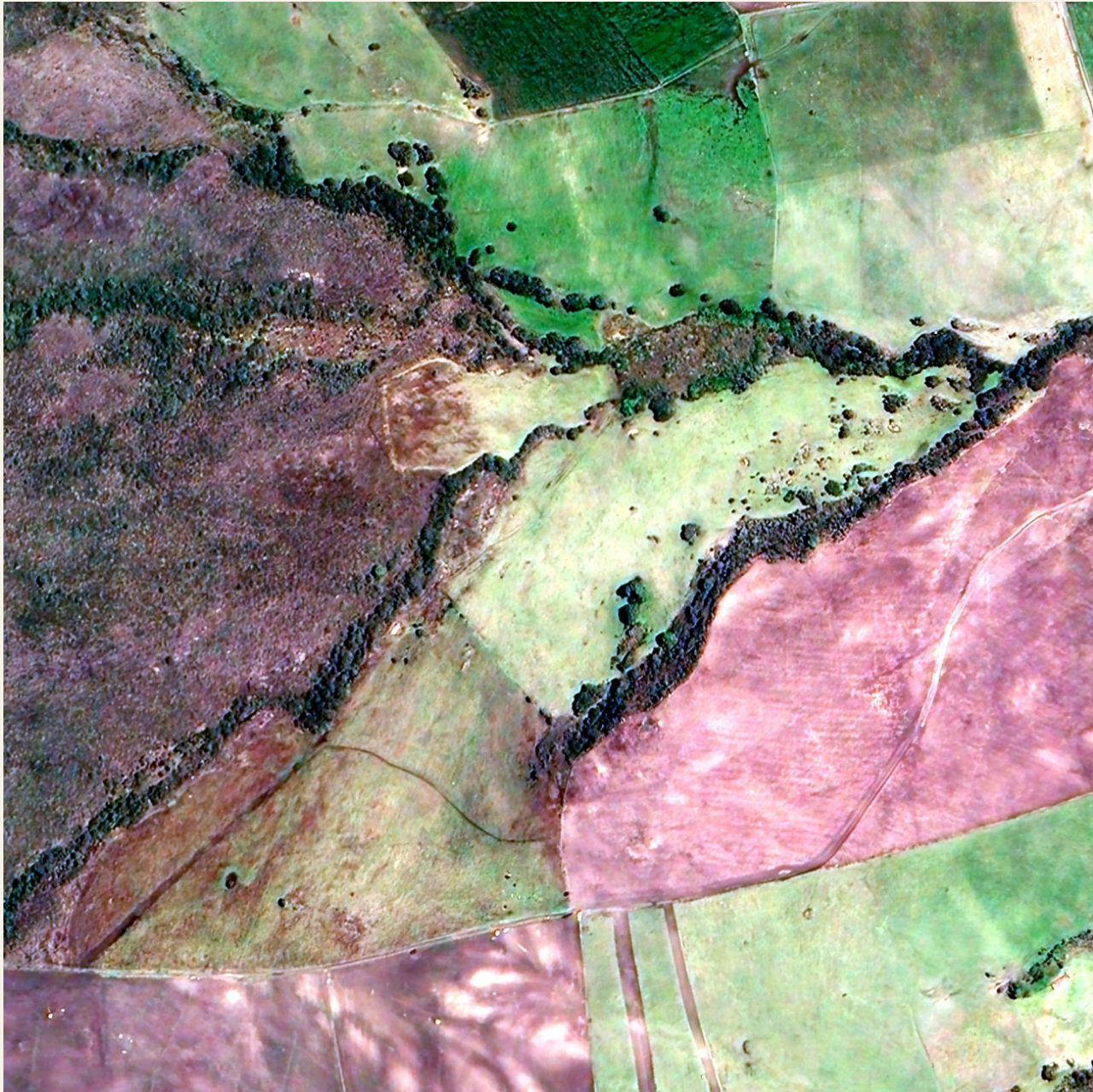
Entregables

- Coberturas_2025_Sumapaz.shp (9 clases)
- Destinos_Economicos_2025_Sumapaz.shp (6)
- Documento de metodología

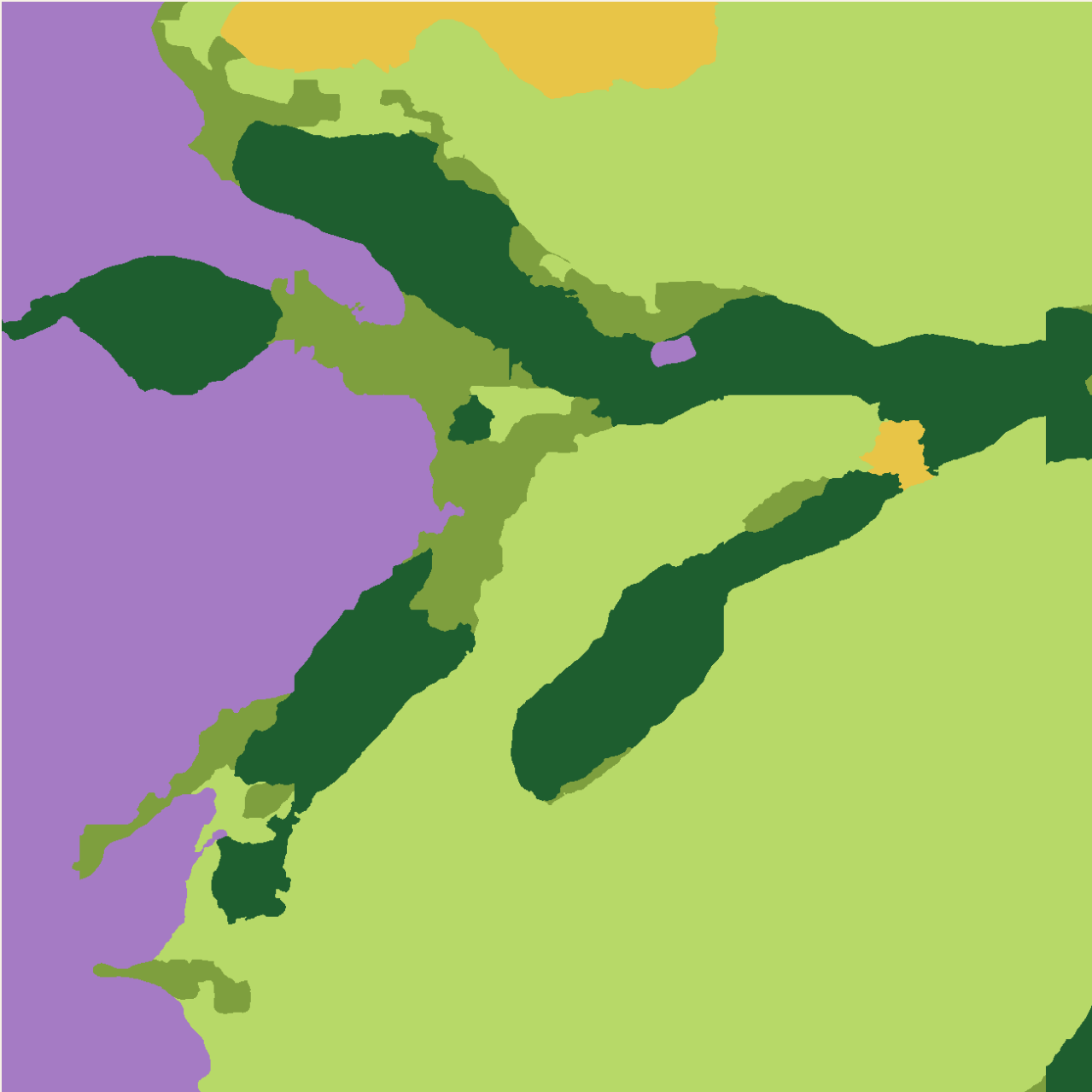
Cómo se ve de cerca

Ventana de 650 m × 650 m en la zona norte: imagen 2025 y clasificación final.

ORTOIMAGEN 2025 (0,5 m)



CLASIFICACIÓN FINAL



- Cultivos
- Pastos y herbáceo
- Bosque
- Arbustal y secundaria
- Frailejonal

Lo que hace bien

Sigue los corredores de bosque y separa el páramo de los pastos.

Lo que falta

Bordes suavizados que no siguen cada lote; el mosaico pastos–cultivos es la zona gris.

Qué tener en cuenta al usar la capa

Reconocerlas permite usarla bien y enfocar las mejoras.

Insumo de trabajo

No es cartografía oficial. Apoya la homologación de destinos y está sujeta a revisión de los profesionales temáticos.

Frontera agrícola – agropecuaria

Pastos, herbazal, arbustal y cultivos forman mosaicos y transiciones graduales. La imagen tiene solo 4 bandas, sin las que mejor separan vegetación.

Zona sur (páramo)

Hay menos puntos de validación, por lo que la confianza estadística es menor allí.

Muestra de validación

Los puntos se distribuyeron por clase y zona: sirven para medir concordancia, no para estimar áreas con margen de error.

Próximos pasos para subir la calidad

Priorizados según el impacto esperado sobre las clases con menor acierto.

1

Más verdad 2025 donde más se falla

Puntos de campo y fotointerpretación en agropecuario, agrícola y zona sur, con muestreo probabilístico para estimar áreas con margen de error.

Impacto alto

2

Mejores etiquetas de entrenamiento

Más rondas de aprendizaje activo y fotointerpretación dirigida, para depender menos de la guía de 10 m.

Impacto alto

3

Información en el tiempo

Series de Sentinel-2 (varias fechas y bandas adicionales) para separar cultivos, pastos y herbazal por su ciclo.

Impacto alto

4

Bordes por objeto

Usar segmentación por objetos (SAM) y linderos prediales para que los polígonos sigan cada lote.

Impacto medio

5

Revisión temática

Validación con expertos y decisión sobre el destino del herbazal de páramo.

Impacto medio · esfuerzo bajo

6

Operación y réplica

Documentar y versionar el flujo para repetirlo en otros años y otras zonas rurales.

Impacto medio

Lo que queremos que se lleven

1

Se avanzó de forma escalonada: no supervisado → supervisado con referencia 2016 → supervisado con referencias 2025.

2

El mayor salto vino de mejorar los datos de referencia y la forma de medir, no de cambiar de algoritmo.

3

Hoy existe un insumo 2025 con 71 % de concordancia verificada, útil para homologar destinos, y una ruta clara para mejorarlo.

Gracias

Métricas de desempeño

Métricas calculadas contra la referencia CLC 2016 (coincidencia con el mapa histórico, no exactitud 2025).

V1 Accuracy

0,4321

Coincidencia global

V1 Balanced accuracy

0,5021

Promedio de recall por clase

V1 Macro-F1

0,3778

Equilibrio precisión/recall

V2 Accuracy

0,4865

Mejora global

Accuracy / exactitud global

Proporción total de píxeles correctamente clasificados. V1 = 0,4321 significa aproximadamente 43,21 % de coincidencia.

Macro-F1

Promedio del F1 por clase, con igual peso para clases grandes y pequeñas. V1 = 0,3778 indica confusiones importantes.

Balanced accuracy

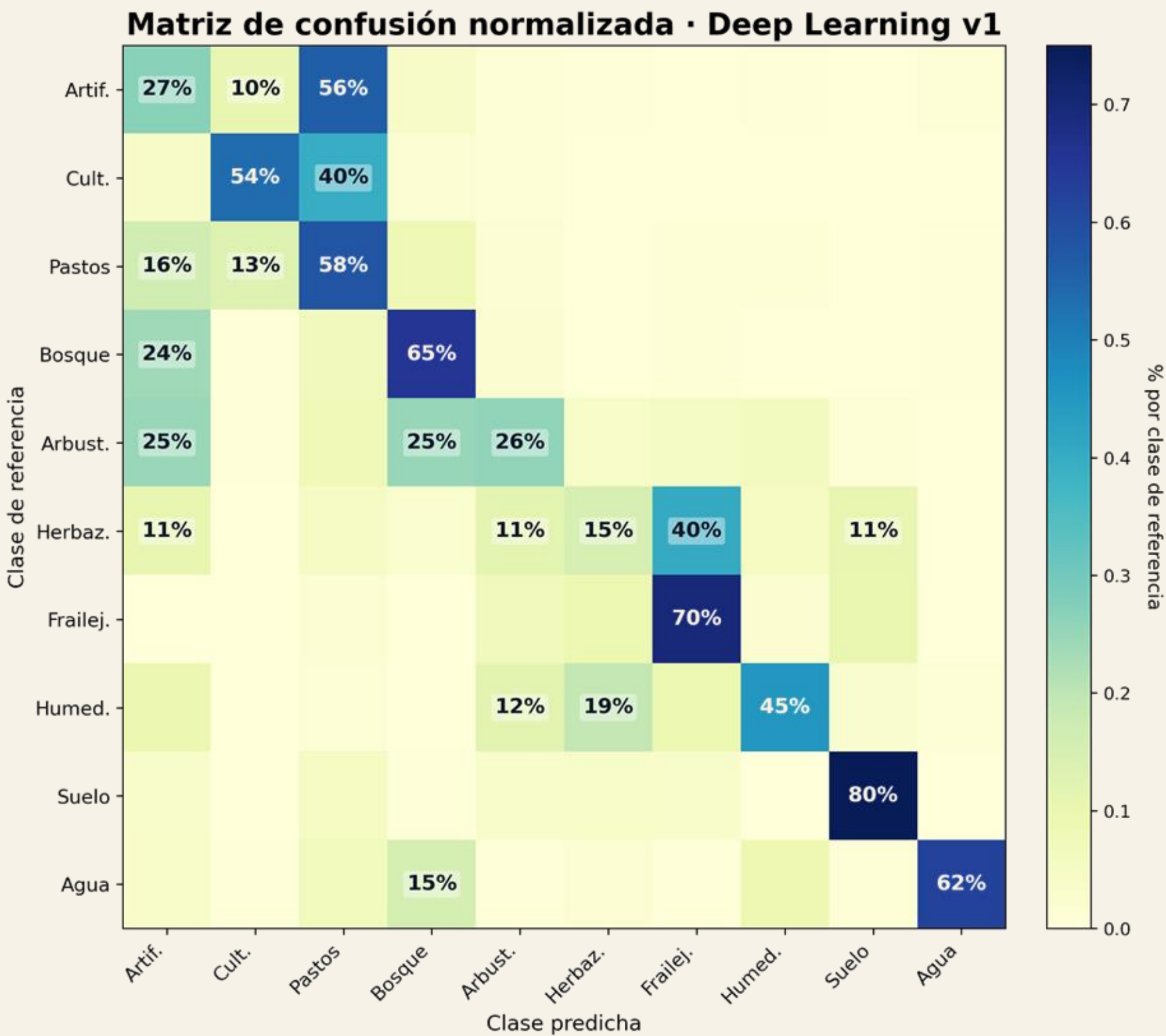
Promedia el recall de las clases para que las clases grandes no dominen la evaluación. V1 = 0,5021.

Precisión y recall

Precisión: de lo predicho como una clase, cuanto corresponde. Recall: de lo real de una clase, cuanto se recupero.

Confusiones por clase – Etapa 2 (referencia CLC 2016)

La matriz cruza referencia contra predicción; las diagonales mas fuertes indican mejor coincidencia.



Comportamientos principales

- 1. Agropecuario: Cultivos y Pastos se mezclan**

Cultivos conserva 53,6 % de recall, pero 39,7 % se va a Pastos_y_mosaicos. Pastos_y_mosaicos recupera 58,3 %, pero se reparte hacia Artificial y Cultivos. Esto indica que una sola fecha de imagen no separa bien manejo agrícola, vigor vegetal y mosaicos rurales.
- 2. Vegetación leñosa: Arbustal se parte entre Bosque y otras clases**

Arbustal_y_secundaria tiene recall bajo, 25,7 %. Sus errores principales van a Bosque, 24,9 %, y Artificial, 24,7 %. La señal sugiere una zona de transición espectral: vegetación secundaria, bordes, sombras y cambios históricos se parecen mas a clases vecinas que a una clase pura.
- 3. Paramo: Herbazal queda absorbido por Frailejonal**

Herbazal es el punto mas débil: solo recupera 14,8 % y 40,3 % se clasifica como Frailejonal. Frailejonal alcanza 70,0 % de recall, pero con precisión limitada; en términos prácticos, el modelo tiende a expandir Frailejonal sobre herbazales altoandinos.
- 4. Humedad y agua: respuesta parcialmente coherente, pero con bordes confusos**

Humedal recupera 45,4 % y se confunde con Herbazal y Arbustal. Agua recupera 61,8 %, pero parte se va a Bosque y Humedal. Probablemente pesan bordes ribereños, sombras, vegetación acuática y cuerpos pequeños.

Métricas por clase – Etapa 2 (referencia CLC 2016)

La matriz cruza referencia contra predicción; las diagonales mas fuertes indican mejor coincidencia.

Clase	Prec.	Recall	F1
Artificial	1 %	27 %	3 %
Cultivos	67 %	54 %	60 %
Pastos/mosaicos	59 %	58 %	59 %
Bosque	63 %	65 %	64 %
Arbustal/sec.	35 %	26 %	30 %
Herbazal	71 %	15 %	24 %
Frailejonal	38 %	70 %	49 %
Humedal	19 %	45 %	27 %
Suelo/roca	13 %	80 %	23 %
Agua	30 %	62 %	40 %

Recalls críticos V1

Bosque 65,23 % | Frailejonal 69,99 % | Humedal 45,41 % |
Herbazal 14,78 %

Precisión objetivo cauta

Macro-F1 >= 0,75 | Recall >= 0,60 en clases criticas |
sub-UMC <= 3 %. No se cumplió completamente.



Matriz de confusión por destino económico

SegFormer contra los 437 puntos de validación 2025 (antes del ajuste final de herbazal).

VERDAD 2025 ↓	PREDICCIÓN DEL MODELO					
	Agrícola	Agropecuario	Forestales	No aplica	Suelo prot.	Tierras improd.
Agrícola	35	19	7	7	0	1
Agropecuario	7	41	41	6	4	1
Forestales	0	3	122	1	0	0
No aplica	0	0	0	6	0	1
Suelo prot.	0	0	24	0	69	0
Tierras improd.	0	0	4	3	0	35

Filas: cobertura verificada. Columnas: lo que asignó el modelo. Diagonal = aciertos.

Agropecuario → Forestales

41 de 100 puntos: herbazal y pastos con arbustos dispersos se leen como vegetación leñosa.

Suelo protegido → Forestales

24 de 93 puntos: bordes de humedal y quebradas con vegetación.

Forestales

122 de 126 puntos correctos: la clase más estable del mapa.